

#cbtis85
#mecatronica85



Desarrollando Tecnología

fb/mecatronica85
mecatronica85.com

Práctica 9 - Sistema de alarma

Objetivo

Aplicar los conocimientos de sistemas digitales de control a un sistema de seguridad básico

Material

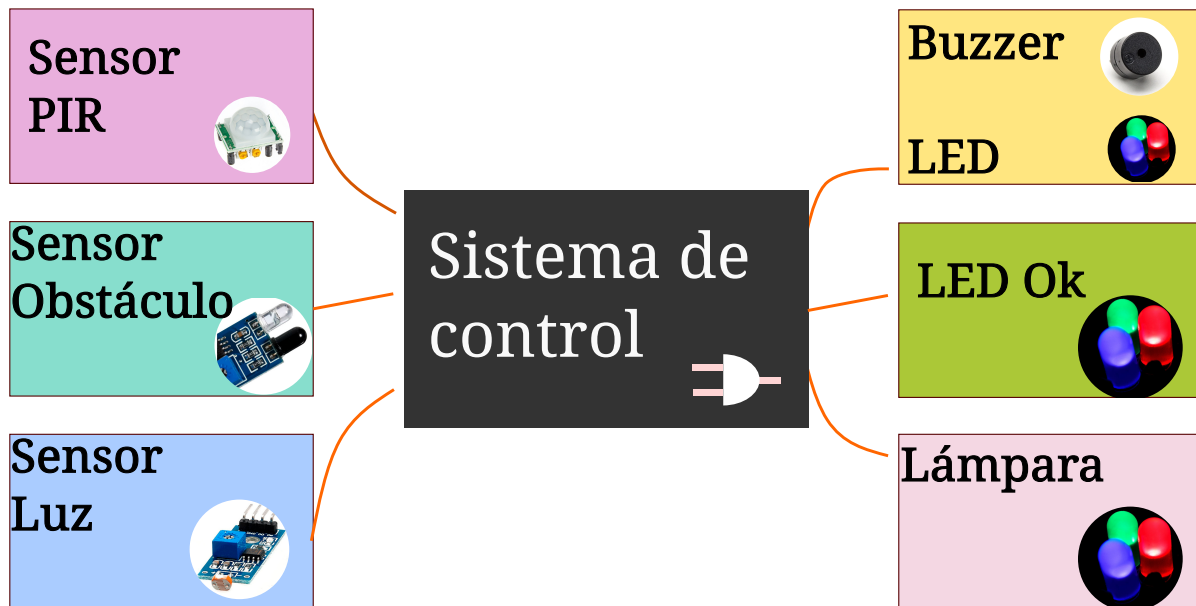
Cantidad	Nombre	Descripción
1	Multímetro	Voltímetro
1	IC 7404	Compuerta
1	IC 7408	Compuerta
1	IC7432	Compuerta
1	Led	
1	Resistencias 330	
2	Resistencias 1k	
1	Sensor de presencia	Sensor PIR
1	Buzzer activo	Buzzer

Cantidad	Nombre	Descripción
1	Dipswitch o push button	
1	Dipswitch o push button	

Desarrollo

Filosofía de operación

Tenemos la siguiente arquitectura, y se debe desarrollar el circuito de control para lograrlo:



Las condiciones para que se activen los actuadores con base a los sensores son:

1. Si existe presencia, hay un obstáculo y no hay luz, se debe activar el buzzer, el cual indica que hay una presencia en el lugar. Y apagará el led de OK, encender la lámpara.
2. Si no hay luz, ni obstáculo y si hay presencia, se debe encender la lámpara, y estar el led OK encendido, el buzzer apagado
3. Si hay obstáculo, no hay luz y ni presencia, se activa el buzzer, se apaga el led OK, y la lámpara se enciende.
4. Hay luz, la lámpara se debe estar apagada. El resto de sensores no importan.
5. Si no hay presencia, ni obstáculo, el led de OK debe estar encendido
6. Si no hay presencia, ni obstáculo, el buzzer debe estar apagado.

- 7. Si hay obstáculo, se debe activar el buzzer
- 8. Si no hay obstáculo, se debe encender el led de OK

Diseño de circuito de control

Con base a la información anterior, desarrollar el circuito, haciendo uso de la técnica de Algebra o Mapa de Karnaugh. Obtén la tabla de verdad y realiza los pasos necesarios para generar tu circuito de control digital e implementalo.

 Tabla

PIR	Obstáculo	Luz	Buzzer	LED	Lámpara
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			